

Exercice 5:

1) $E = \{ P \in \mathbb{R}[X] \mid P(-1) = P(1) \}$

Montrons que $(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel.

Il suffit de montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ (comme un sous-espace vectoriel est un espace vectoriel).

i) $E \subset \mathbb{R}[X]$.

ii) Vérifions que $0_{\mathbb{R}[X]} = 0 \in E$ (le polynôme nul).

Comme $\underbrace{0}_{P(-1)} = \underbrace{0}_{P(1)}$, alors le polynôme nul ($P(X) = 0$) appartient à E .

iii) Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et $P, Q \in E$.

Montrons que $\lambda P + \mu Q \in E$.

Si $P \in E$, alors: $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(-1) = P(1)$

Si $Q \in E$, alors: $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $Q(-1) = Q(1)$

$$\begin{aligned} \text{On a: } (\lambda P + \mu Q)(-1) &= (\lambda P)(-1) + (\mu Q)(-1) \\ &= \lambda P(-1) + \mu Q(-1) \\ &= \lambda P(1) + \mu Q(1) \\ &= (\lambda P)(1) + (\mu Q)(1) \\ &= (\lambda P + \mu Q)(1) \end{aligned}$$

De plus, $\lambda P \in \mathbb{R}[X]$ et $\mu Q \in \mathbb{R}[X]$, donc $\lambda P + \mu Q \in \mathbb{R}[X]$.

Il s'ensuit que: $\lambda P + \mu Q \in E$. D'où: E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$.

Conclusion: $(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel.

$$2) E = \{ f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}) \mid \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(0) \}.$$

Montrons que E est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}(\mathbb{R})$.

i) $E \subset \mathcal{C}(\mathbb{R})$.

ii) Montrons que $0_{\mathcal{C}(\mathbb{R})} \in E$.

On pose $u(x) = 0$ (la fonction nulle).

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = 0 = u(0)$, la fonction $u \in E$.

Donc E est non vide.

iii) Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et $f, g \in E$.

$$f \in E \Leftrightarrow f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(0)$$

$$g \in E \Leftrightarrow g \in \mathcal{C}(\mathbb{R}), \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = g(0).$$

Comme les fonctions f et g sont continues, alors les fonctions $\lambda \cdot f$ et $\mu \cdot g$ sont aussi continues. Il s'ensuit que la fonction $\lambda f + \mu g \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\lambda f + \mu g)(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [(\lambda f)(x) + (\mu g)(x)] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \lambda f(x) + \lim_{x \rightarrow +\infty} \mu g(x) \end{aligned}$$

$$= \lambda \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) + \mu \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$$

$$= \lambda f(0) + \mu g(0)$$

$$= (\lambda f)(0) + (\mu g)(0)$$

$$= (\lambda f + \mu g)(0)$$

Ainsi E est stable par combinaison linéaire.

D'où E est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}(\mathbb{R})$

Conclusion: E est un espace vectoriel.

$$3) E = \left\{ f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \mid \int_0^1 f(x) dx = f(0) \right\}$$

Montrons que E est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$

i) $E \subset \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$

ii) On pose $u(x) = 0 = 0_{\mathcal{C}^1(\mathbb{R})}$.

On a: $\int_0^1 u(x) dx = 0 = u(0)$, ce qui implique que $0_{\mathcal{C}^1(\mathbb{R})} \in E$.

donc $E \neq \emptyset$.

iii) Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et $f, g \in E$.

$$f \in E \Leftrightarrow f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}), \int_0^1 f(x) dx = f(0)$$

$$g \in E \Leftrightarrow g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}), \int_0^1 g(x) dx = g(0)$$

La somme de deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$, donc λf et $\mu g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \Rightarrow \lambda f + \mu g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$

On a: $\int_0^1 (\lambda f + \mu g)(x) dx = \int_0^1 (\lambda f(x) + (\mu g)(x)) dx$

$$= \int_0^1 \lambda f(x) dx + \int_0^1 \mu g(x) dx$$

$$= \lambda \int_0^1 f(x) dx + \mu \int_0^1 g(x) dx$$

$$= \lambda f(0) + \mu g(0)$$

$$= (\lambda f)(0) + (\mu g)(0)$$

$$= (\lambda f + \mu g)(0)$$

Ce qui signifie exactement que $\lambda f + \mu g \in E$.

Ainsi, E est non vide et stable par combinaison linéaire, finalement c'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$.

Conclusion: E est un espace vectoriel.

4) $E = \{ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \lim_{n \rightarrow +\infty} n u_n = 0 \}$

Montrons que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

i) $E \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$

ii) On a: $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot 0 = 0$, donc la suite nulle appartient à E .

$$0_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}} \in E \Rightarrow E \neq \emptyset.$$

iii) Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}, v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E$.

Si (u_n) et (v_n) sont deux éléments de E , alors par définition de E :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n u_n = 0 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} n v_n = 0.$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n(\lambda u_n + \mu v_n) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (n \lambda u_n + n \mu v_n) \\ &= \lambda \lim_{n \rightarrow +\infty} n u_n + \mu \lim_{n \rightarrow +\infty} n v_n \end{aligned}$$

$$= \lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0$$

$$= 0$$

De plus $(u_n), (v_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \Rightarrow \lambda u_n, \mu v_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \Rightarrow \lambda u_n + \mu v_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Par conséquent, $\lambda u + \mu v \in E$.

Conclusion: E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, donc c'est un espace vectoriel.

Exercice 6:

1) Si $(5, 5, 1)$ est une combinaison linéaire de $(2, 3, 0)$ et $(3, 2, 0)$, alors le vecteur $(5, 5, 1)$ de $\mathbb{R}^3$ s'écrit sous la forme: $(5, 5, 1) = \lambda_1 (2, 3, 0) + \lambda_2 (3, 2, 0)$

$$\text{On obtient donc: } (5, 5, 1) = (2\lambda_1, 3\lambda_1, 0) + (3\lambda_2, 2\lambda_2, 0) \\ = (2\lambda_1 + 3\lambda_2, 3\lambda_1 + 2\lambda_2, 0)$$

Par identification, on trouve:
$$(S_1) \begin{cases} 2\lambda_1 + 3\lambda_2 = 5 \\ 3\lambda_1 + 2\lambda_2 = 5 \\ 1 = 0 \text{ impossible} \end{cases}$$

Le système (S_1) n'admet pas de solutions, donc $(5, 5, 1)$ n'est pas une combinaison linéaire de la famille $\{(2, 3, 0), (3, 2, 0)\}$.

2) Posons $P(X) = 16X^3 - 7X^2 + 21X - 4$, $Q_1(X) = 8X^3 - 5X^2 + 1$ et $Q_2(X) = X^2 + 7X - 2$

Pour que P soit combinaison linéaire de Q_1 et Q_2 , il faut qu'il soit de la forme: $P = \lambda_1 Q_1 + \lambda_2 Q_2$.

$$P = \lambda_1 Q_1 + \lambda_2 Q_2 \Leftrightarrow 16X^3 - 7X^2 + 21X - 4 = \lambda_1 (8X^3 - 5X^2 + 1) + \lambda_2 (X^2 + 7X - 2)$$

On obtient par la suite:

$$16X^3 - 7X^2 + 21X - 4 = \lambda_1 X^3 + (\lambda_2 - 5\lambda_1)X^2 + 7\lambda_2 X + \lambda_1 - 2\lambda_2$$

Par identification, on trouve:
$$(S_2) \begin{cases} \lambda_1 = 16 & \dots \dots (1) \\ \lambda_2 - 5\lambda_1 = -7 & \dots \dots (2) \\ 7\lambda_2 = 21 & \dots \dots (3) \\ -2\lambda_2 + \lambda_1 = -4 & \dots \dots (4) \end{cases}$$

De l'équation (3), on tire: $\lambda_2 = 3$.

Lorsque on remplace λ_1 et λ_2 dans (4), on obtient:

$$-2\lambda_2 + \lambda_1 = -2(3) + 16 = 10 \neq -4.$$

Donc le système (S_2) n'admet pas de solution.

D'où le vecteur P n'est pas combinaison linéaire de Q_1 et Q_2 .

3) On a: $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$

$$= \cos^2 x - \sin^2 x + (\cos^2 x - \cos^2 x)$$

$$= 2\cos^2 x - (\sin^2 x + \cos^2 x)$$

$$= 2\cos^2 x - 1.$$

Par conséquent: $\cos^2 x = \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{1}{2}$.

D'où $\cos^2 x$ est une combinaison linéaire de $\cos(2x)$ et 1.

$$\cos^2 x = \lambda_1 \cos(2x) + \lambda_2 (1), \text{ avec } \lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}.$$

4) On a: $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$

On remarque que $\sin(2x)$ ne peut jamais être de la forme

$$\lambda_1 \sin x + \lambda_2 \cos x, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

Donc $\sin(2x)$ n'est pas combinaison linéaire de $\cos x$ et $\sin x$.

Exercice 7:

$$(1, 1, 2) \in \text{Vect}(u, v) \Leftrightarrow \exists \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \text{ tq: } (1, 1, 2) = \lambda_1 u + \lambda_2 v$$

$$(1, 1, 2) = \lambda_1 u + \lambda_2 v \Leftrightarrow (1, 1, 2) = \lambda_1 (1, -1, 1) + \lambda_2 (0, 1, a)$$

$$\Leftrightarrow (1, 1, 2) = (\lambda_1, -\lambda_1, \lambda_1) + (0, \lambda_2, \lambda_2 a)$$

$$\Leftrightarrow (1, 1, 2) = (\lambda_1, -\lambda_1 + \lambda_2, \lambda_1 + \lambda_2 a)$$

Par identification, on aura:

$$(1, 1, 2) \in \text{Vect}((1, -1, 1), (0, 1, a)) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 1 & \dots (1) \\ -\lambda_1 + \lambda_2 = 1 & \dots (2) \\ \lambda_1 + \lambda_2 a = 2 & \dots (3) \end{cases}$$

$$(2) \Rightarrow \lambda_2 = 1 + \lambda_1 = 2.$$

En remplaçant les valeurs de λ_1 et λ_2 dans l'équation (3), on obtient: $1 + 2a = 2 \Rightarrow 2a = 1$
 $\Rightarrow a = \frac{1}{2} \in \mathbb{R}.$

Conclusion: $(1, 1, 2) \in \text{Vect}(u, v) \Leftrightarrow a = \frac{1}{2}.$

Exercice 8: $e_1 = (1, 2, 3, 4)$, $e_2 = (1, -2, 3, -4)$

1) Déterminons si c'est possible x et y pour que:

$$(x, 1, 1, y) \in \text{Vect}(e_1, e_2)$$

$$(x, 1, 1, y) \in \text{Vect}(e_1, e_2) \Leftrightarrow \exists \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \text{ tq:}$$
$$(x, 1, 1, y) = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2$$

$$\Leftrightarrow \exists \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \text{ tq: } (x, 1, 1, y) = \lambda_1(1, 2, 3, 4) + \lambda_2(1, -2, 3, -4)$$

$$\Leftrightarrow \exists \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \text{ tq: } (x, 1, 1, y) = (\lambda_1 + \lambda_2, 2\lambda_1 - 2\lambda_2, 3\lambda_1 + 3\lambda_2, 4\lambda_1 - 4\lambda_2)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = x & \dots (1) \\ 2\lambda_1 - 2\lambda_2 = 1 & \dots (2) \\ 3\lambda_1 + 3\lambda_2 = 1 & \dots (3) \\ 4\lambda_1 - 4\lambda_2 = y & \dots (4) \end{cases}$$

En multipliant (2) par $\frac{3}{2}$ et en rajoutant (3), on obtient:

$$\lambda_1 = \frac{5}{12} \text{ et } \lambda_2 = -\frac{1}{12}.$$

On remplace λ_1 et λ_2 dans (1) et (4) pour obtenir à la fin :

$$x = \frac{1}{3} \text{ et } y = 2.$$

Conclusion: $(x, 1, 1, y) \in \text{Vect}(e_1, e_2) \Leftrightarrow (x, y) = (\frac{1}{3}, 2).$

$$2) (x, 1, y, 1) \in \text{Vect}(e_1, e_2) \Leftrightarrow \exists \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \text{ tq } (x, 1, y, 1) = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2$$

$$\Leftrightarrow \exists \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \text{ tq } (x, 1, y, 1) = \lambda_1(1, 2, 3, 4) + \lambda_2(1, -2, 3, -4)$$

$$\Leftrightarrow \exists \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \text{ tq } (x, 1, y, 1) = (\lambda_1 + \lambda_2, 2\lambda_1 - 2\lambda_2, 3\lambda_1 + 3\lambda_2, 4\lambda_1 - 4\lambda_2)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = x & \dots (1) \\ 2\lambda_1 - 2\lambda_2 = 1 & \dots (2) \\ 3\lambda_1 + 3\lambda_2 = y & \dots (3) \\ 4\lambda_1 - 4\lambda_2 = 1 & \dots (4) \end{cases} \quad (S_3)$$

$$\text{De (2) et (4), on obtient: } \begin{cases} (2) \Rightarrow \lambda_1 - \lambda_2 = \frac{1}{2} \\ (4) \Rightarrow \lambda_1 - \lambda_2 = \frac{1}{4} \end{cases} \quad \#$$

On remarque que le système (S_3) n'a pas de solution.

Conclusion:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, (x, 1, y, 1) \notin \text{Vect}(e_1, e_2)$$